GUÍA PARA INGENIEROS DE RED

Guía de intención para ingenieros de red

Cómo definir, leer y editar la intención de tu red en Oktavia, en cualquier dominio: desde la página de cada servicio o con Argos, entendiendo los alcances y sin saltarte ningún control.

Desarrollado por Oktanet | México · 2026 | Documento público

CONTENIDO

1. Para quién es esta guía
2. La idea: declarar, no teclear
3. Dónde se trabaja
4. Los dominios
5. Alcances: dónde va cada valor
6. La página del servicio
7. El JSON que estás editando
8. El Configurador, como respaldo
9. Con Argos
10. Extender un servicio
11. La intención de estado
12. Llevar el cambio a la red
13. Recetas por dominio
14. Optimizar la intención
15. Buenas prácticas

1. Para quién es esta guía

Para ingenieros de red y de automatización, de cliente o de socio, que diseñan y mantienen la intención de una red en Oktavia. Sirve para cualquier dominio: Campus, WAN, Seguridad, Gestión y, en proveedores de servicios, Transporte y Servicios de cliente.

Al terminar sabrás en qué alcance va cada valor, cómo leer, probar y editar la intención desde la página de cada servicio, cómo pedirla a Argos y cómo llevar un cambio a la red sin saltarte ningún control.

No hace falta programar. Sí ayuda saber leer JSON, y aquí se explica lo necesario.

2. La idea: declarar, no teclear

En Oktavia no se escriben comandos por equipo: se declara cómo debe ser la red. Esa declaración es la **intención** y es la fuente de verdad. Tiene dos caras:

	INTENCIÓN DE CONFIG	INTENCIÓN DE ESTADO
Responde	Cómo debe estar configurado.	Cómo debe estar funcionando.
Ejemplo	Estos servidores NTP, estas VLAN, estos vecinos BGP.	Vecinos arriba, túneles cifrados, VLAN presentes.

	INTENCIÓN DE CONFIG	INTENCIÓN DE ESTADO
Se compara con	La configuración del equipo.	Lo que el equipo reporta.
En la consola	Pestaña Servicios: la página de cada servicio.	Pestaña Reglas.

Editar la intención **no toca la red**. Guardar sólo cambia lo que la red debería ser; por eso, tras guardar, la auditoría mostrará como falla lo que todavía no llega a los equipos. El cambio viaja por un ciclo con aprobación humana (sección 12).

3. Dónde se trabaja

Es la misma intención vista desde varios lugares. Lo que guardas en uno aparece en los demás.

LUGAR	ÚSALO PARA
Servicios del dominio Servicios → Campus, WAN… → Servicios	El trabajo diario. La lista de servicios del dominio y, por cada uno, su página: valores declarados, qué cambia en los equipos, probar con un equipo real y extender. Es el punto de partida recomendado.
Argos Argos → Configurar → Servicios por dominio	Pedir un cambio con tus palabras o traerlo del respaldo de un equipo, ver qué cambia por equipo y cerrar el ciclo. También te explica un servicio.
Configurador Automatización → Generador de configuración	Herramienta de respaldo: formularios por campo, revisar un servicio en todos los alcances, importar y exportar.
Propuesta JSON	Cambios grandes preparados fuera de la plataforma: se suben al Configurador, se revisan como delta y se aplican.

Cómo leer una plantilla, probarla con un equipo y extenderla sin escribir Jinja está en la Guía de servicios y plantillas.

4. Los dominios

Cada servicio del catálogo pertenece a un dominio, y cada dominio tiene su consola con las mismas pestañas: Resumen, Servicios, Reglas, Cumplimiento, Cambios, Flujos y Telemetría. Un ingeniero de WAN trabaja en WAN sin ver lo demás, y el Alcance de arriba recorta todo a un sitio.

DOMINIO	QUÉ CUBRE	SERVICIOS TÍPICOS
Campus	La red del sitio.	VLAN, puertos, spanning-tree, gateways, DHCP, ruteo interno, inalámbrico.
WAN	Lo que une sitios.	BGP y sus políticas, túneles FlexVPN y GRE, SD-WAN, rutas de salida, NAT.

DOMINIO	QUÉ CUBRE	SERVICIOS TÍPICOS
Seguridad	Quién entra y qué pasa.	Firewall, ACL, zonas, administradores y blindaje del acceso.
Gestión	La base del equipo.	NTP, SNMP, syslog, DNS, SSH, versión y modelo.
Transporte Proveedores de servicios	El núcleo.	IS-IS, Segment Routing, TI-LFA, BFD.
Servicios Proveedores de servicios	Lo que compra cada cliente.	VPNv4, L3VPN, pseudowires, QoS.

Centro de datos y nube se sumarán como dominios con la misma forma de trabajo: lo que aprendas aquí aplica igual.

5. Alcances: dónde va cada valor

La intención se declara una vez, en el alcance más general posible, y los equipos la heredan. Es la decisión de diseño más importante: un buen alcance evita cientos de excepciones.

#	ALCANCE	APLICA A	ÚSALO PARA
1	`defaults`	Toda la organización.	La línea base: dominio, NTP, syslog, banner.
2	`by_site`	Un sitio.	Lo propio de un sitio.
3	`by_site_type`	Un tipo de sitio.	El diseño común de oficinas o sucursales.
4	`by_role`	Una función.	El estándar de `wan_router`, `lan_switch`, `pe` …
5	`by_platform`	Un fabricante o sistema.	Lo que cambia por plataforma.
6	`by_model`	Un modelo.	Versiones de software aprobadas.
7	`by_tag`	Equipos con una etiqueta.	Grupos que no siguen sitio ni rol.
8	`by_filter`	Una combinación.	Por ejemplo, un rol dentro de un sitio.
9	`by_device`	Un equipo.	IP, interfaces, vecinos y excepciones reales.

Las capas se aplican en ese orden y **la última gana**. Así funciona la mezcla:

- **Los objetos se mezclan campo por campo.** Lo que un alcance no menciona sigue llegando de arriba.
- **Las listas se reemplazan completas.** Nunca se suman.
- `"enabled": false` apaga el servicio para los equipos de ese alcance.

```
defaults              ntp.servers = ["192.0.2.1", "192.0.2.2"]
by_role / wan_router  ntp.servers = ["198.51.100.9"]

wan_router  →  ["198.51.100.9"]
lan_switch  →  ["192.0.2.1", "192.0.2.2"]
```

El router recibe un servidor, no tres: su lista reemplazó a la de arriba.

> **Dos errores clásicos.** Primero, las listas: si los routers necesitan los dos servidores comunes más uno propio, su lista lleva los tres. Segundo, el orden: `by_site_type` va después de `by_site`, así que si ambos declaran un campo gana el tipo. Para una excepción de un sitio usa `by_filter` o `by_device`.

6. La página del servicio

Es la forma más directa de ver y cambiar tu intención. Abre **Servicios**, elige el dominio y entra a la pestaña **Servicios**, que antes se llamaba Intención.

La lista del dominio

Están todos los servicios del dominio, declarados o no, con su **Plataforma** (`ios`, `iosxe`, `xr` …), **Declarado en**, equipos, fallas, % y **Pruebas**: cuántas pruebas de config y de estado lo validan, o «sin pruebas». Los no declarados salen al final, con un enlace para declararlos. Pulsa un servicio para abrir su página.

Valores declarados

El plegable **Valores declarados** muestra cada alcance donde se declara el servicio — `defaults`, `by_role`, `by_site`, `by_device`, `by_model`, `by_platform` …— con sus valores. La etiqueta del alcance dice a cuántos equipos les gana:

- **Gana en N equipos**: esa declaración es la que aplican.
- **Sin efecto**: un alcance más específico le gana en todos sus equipos. Conviene revisarla.
- **Deshabilitado**: tiene `enabled: false`.

En la misma fila están **Editar valores**, **Plantilla** y **Extender aquí**.

Cambiar un valor

1. Pulsa **Editar valores** en el alcance que quieres cambiar. Si eliges mal el alcance, cambiarás a más equipos o a menos de los que crees.
2. Edita el JSON que se abre.
3. Pulsa **Ver qué cambia**. Muestra, por equipo, las líneas de la configuración deseada que cambiarían: `–` lo de hoy, `+` lo que queda con tu cambio. Los secretos salen ocultos.

```
r1
  router bgp 65001
+  neighbor 198.51.100.1 timers 10 30
```

4. Si aparece un equipo que no esperabas, revisa el alcance antes de seguir.
5. Pulsa **Guardar**. Oktavia valida el JSON y actualiza las reglas de cumplimiento y la configuración esperada. Guardar no toca los equipos.
6. Sigue con el siguiente servicio, aunque sea de otro dominio. Un aviso arriba de la consola acumula los equipos con cambios guardados.
7. Cuando termines, pulsa **Cerrar el ciclo** en ese aviso: todo viaja en un solo ciclo con Argos.

Probar con un equipo

Antes de editar, puedes probar. Elige un equipo en el menú, agrupado por sitio, y verás tres columnas: los valores del equipo y de qué alcances salen (cada alcance abre su declaración), la plantilla del servicio y lo que genera hoy en ese equipo. En la tercera, lo que sale de los parámetros va resaltado; lo demás es fijo de la plantilla.

Cambia los valores y pulsa **Probar estos valores**: Oktavia renderiza con el mismo motor de las auditorías y muestra la diferencia, **sin guardar**. En IOS XR verás el XML que arma el carril NETCONF en lugar de una plantilla Jinja. Si la prueba dice «no cambia nada», revisa el inventario del equipo: algunos valores, como `ospf_config.router_id`, salen de ahí y ganan sobre los del servicio.

Al final de la página están los equipos donde el servicio está activo, por sitio y con ⚠ en los que fallan, y las pruebas que lo validan. El detalle de cada parte está en la Guía de servicios y plantillas.

> **Qué necesitas saber.** Editar requiere ser administrador de la organización. Para declarar un servicio que todavía no tiene valores, usa su enlace al final de la lista. Si alguien guardó mientras editabas, Oktavia rechaza el cambio y pide recargar, para que no pises su trabajo.

7. El JSON que estás editando

Cada declaración es un objeto con los campos del servicio. Este es un `ntp`:

```
{
  "servers": ["192.0.2.1", "192.0.2.2"],
  "source_interface": "Loopback0",
  "vrf": "Mgmt"
}
```

Y una lista de objetos, como `vlan_database`, lleva un elemento por VLAN. La tabla muestra cada uno en su fila:

```
{
  "entries": [
    { "id": 100, "name": "data" },
    { "id": 200, "name": "voice" }
  ]
}
```

Reglas al editar:

- **Escribe sólo lo que este alcance define.** Lo demás se hereda. Copiar valores heredados los congela aquí, y el estándar deja de llegar.
- **Agregar a una lista es reescribirla:** pon los elementos existentes y el nuevo.
- **Para volver a heredar**, quita la declaración desde el Configurador. Si quieres que un equipo no tenga algo heredado, apaga el servicio con `"enabled": false` o declara el valor que sí debe tener.

Secretos

Las claves nunca se ven ni se escriben en claro. En pantalla aparecen como `••••`; déjalas así y Oktavia conserva el valor guardado. Para una clave nueva, guárdala en la bóveda de credenciales y usa su referencia:

```
{ "address": "203.0.113.2", "remote_as": 64501, "password": "<<vault:bgp>>" }
```

Si escribes un secreto en claro, Oktavia rechaza el guardado y te pide la referencia.

8. El Configurador, como respaldo

El trabajo diario ya cabe en la página del servicio y en Argos. El Configurador sigue existiendo como herramienta de respaldo, útil para:

- **Declarar con formularios** guiados por campo, si los prefieres al JSON.
- **Revisar dónde está declarado algo** en todos los alcances, con su estado efectivo o sombreado.
- **Previsualizar** las líneas que un equipo recibiría.
- **Importar o exportar**: propuestas JSON, CSV y la intención completa.
- **Ordenar**: la Estandarización sube a un alcance común lo que está repetido en muchos equipos, y separa lo que sólo ordena de lo que cambia equipos.

Al guardar, escribe sólo los campos que tocaste. Y si vas a tapar listas heredadas, te avisa cuáles antes de hacerlo: léelo.

Su asistente ya no vive aquí: ahora es **Argos → Configurar → Servicios por dominio** (sección 9).

Traer una red que ya existe

No hace falta empezar en blanco. Argos compara lo declarado con lo que tienen los equipos y lleva a la intención lo que está configurado pero sin declarar, leyendo sus respaldos. Queda como propuesta para revisar. Ojo: importar no es aprobar. Si un equipo tiene un error y lo importas, se vuelve intención.

9. Con Argos

Servicios por dominio

En **Argos → Configurar → Servicios por dominio** pides el cambio con tus palabras. Lo que era el asistente del Configurador ahora vive aquí.

1. Elige el dominio y el servicio. Sólo aparecen los de las plataformas de tu red.
2. Di qué valores quieres y dónde, por ejemplo `timers 10 30 en los wan_router`. También puedes traerlos del respaldo de un equipo.
3. Argos propone el cambio en una tarjeta. Pulsa 🔍 **Qué cambia en los equipos** para ver la configuración deseada de cada equipo antes de guardar.
4. Si es lo que querías, pulsa **Aplicar y cerrar el ciclo**. El cambio sigue el ciclo de la sección 12 y tú lo apruebas en el Gemelo digital.

Explícame este servicio

En la página de cada servicio, ✦ **Explícame este servicio** pide a Argos, con IA local o con Claude, que te explique qué hace, cada parámetro, qué genera en el equipo elegido y consejos para usarlo. Argos recibe la plantilla, los valores enmascarados y lo generado; nunca secretos ni la running completa.

Para ordenar la intención con Argos, ve a Optimizar la intención.

10. Extender un servicio

Si la plantilla de un servicio no trae lo que necesitas —timers de BGP por vecino, BFD en OSPF, `bandwidth` en una interfaz—, no se edita: se extiende. Tú trabajas con parámetros, no con Jinja.

- **Opciones avanzadas**, en la página del servicio, activa con un clic extensiones probadas del catálogo de Oktavia.
- **Extender aquí** te guía en tres pasos: qué agregar (del catálogo o generado con Argos), sus parámetros con su prueba de red y la plantilla avanzada, ya resuelta.

Antes de publicar, una compuerta determinista revisa la extensión: comandos bloqueados, ningún secreto literal, baja sólo con `no` o `default`, y que no cambie líneas de otro servicio. Sólo se publica después de validarla en equipos reales, sin tocar la red. Sus valores quedan en la intención, en el mismo alcance, y llegan a los equipos con el ciclo.

Todo el detalle, con recetas, está en la Guía de servicios y plantillas.

11. La intención de estado

La pestaña **Reglas** de cada consola muestra cómo debe estar funcionando la red, también en una tabla: regla, resultado, equipo, parámetro y valor esperado, con lo que falla primero. Al elegir un sitio verás sus equipos y sus resultados.

- **Automática de la config**: Oktavia la deriva de tu intención. Si declaras un túnel, la regla exige que esté arriba. No se edita: cambia al editar la config.
- **Manual**: la defines tú en Reglas de cumplimiento, por ejemplo un umbral.
- **Fijada a mano**: una automática que alguien fijó; ya no sigue a la config.

Las reglas de configuración, una por servicio declarado, están en el plegable de abajo. Comparan la configuración del equipo con tu intención.

12. Llevar el cambio a la red

Después de guardar, el aviso de la consola reúne los equipos pendientes y propone un solo ciclo con Argos; un núcleo IOS XR va en su propio carril. Todo cambio sigue el mismo camino:

1. **Auditar.** Oktavia compara la intención con los equipos y encuentra lo que falta.
2. **Proponer.** Cada diferencia se vuelve un cambio con ticket en el Gemelo digital, con su diferencia y su rollback.
3. **Revisar y aprobar.** Una persona lo aprueba; se puede probar antes sin aplicar.
4. **Aplicar y verificar.** Una nueva auditoría confirma que el equipo quedó como la intención.

En un núcleo IOS XR el cambio es una sola transacción de red con *commit confirmed*: si no confirmas, los equipos regresan solos.

La versión de software y el modelo no se aplican a los equipos: se comparan con lo que cada equipo reporta. Después de cambiarlos basta con auditar, sin ciclo.

13. Recetas por dominio

Gestión · Cambiar los servidores NTP de toda la red

1. En Gestión → Servicios, abre NTP. Sin elegir sitio, en Valores declarados verás todas sus declaraciones.
2. Edita la de `defaults` con la lista completa de servidores.
3. Si aparecen declaraciones en otros alcances, decide con quien corresponda si son excepciones reales. Las que no, quítalas en el Configurador para que hereden.

Campus · Agregar una VLAN a un sitio

1. En Campus → Servicios, elige el sitio y abre VLAN.
2. Edita la declaración que gana en sus switches y agrega el elemento a `entries`, conservando los

existentes.

3. Si la VLAN debe cruzar enlaces entre switches, revisa también sus trunks.

4. Después comprueba en Campus → Topología, eligiendo el sitio, en qué switches vive y en qué gateway termina.

WAN · Agregar un vecino BGP

1. En WAN → Servicios, elige el sitio y abre BGP. Los vecinos casi siempre viven en `by_device`.

2. Agrega el vecino a la lista, con su clave como referencia a la bóveda.

3. Revisa si hacen falta prefix-lists o route-maps. Antes de guardar, usa **Probar con un equipo** con ese router para ver las líneas nuevas.

4. Al cerrar el ciclo, comprueba la adyacencia en WAN → Topología y el camino en Análisis de ruteo.

Seguridad · Ajustar una ACL

1. En Seguridad → Servicios, abre la ACL. Si está en un alcance común, cambiarla afecta a todos los equipos que muestra la etiqueta.

2. Para un solo equipo, no toques la común: declárala en su `by_device` con la lista completa.

Servicios (proveedor) · Dar ancho de banda a un cliente

1. En el dominio Servicios, abre `l3vpn` o `l2vpn` y, con **Editar valores**, agrega `bandwidth_mbps` al sitio o circuito del cliente. **Ver qué cambia** compara el plan NETCONF de hoy con el de tu cambio.

2. Con el servicio `xr_qos` declarado en el rol `pe`, Oktavia deriva la política.

3. Lleva el cambio al núcleo como transacción de red y revisa el servicio en Servicios de cliente.

14. Optimizar la intención

Con el tiempo la intención acumula copias: el mismo valor declarado equipo por equipo. Funciona, pero cada cambio se vuelve más caro. La pestaña **Optimizar** de cada consola lo encuentra por ti.

- **Segura**: se simuló contra cada equipo y ninguno cambia. Sólo ordena la intención.
- **Cambia N equipos**: declara un valor común y esos equipos reciben algo distinto. Llega a la red por el ciclo.
- **Revisar**: lo decide una persona; por ejemplo, elegir un valor entre fabricantes en Estandarización.

La comprobación antes de guardar

Al pulsar **Revisar la selección**, Oktavia resuelve la intención de todos los equipos con y sin el cambio, y las compara. Si no difieren, la configuración esperada tampoco cambia, y lo dice así. Si algún equipo difiere, muestra cuál y en qué servicio, y **Aplicar** queda bloqueado hasta que confirmes que lo entiendes, aunque la recomendación estuviera marcada como segura. Después de guardar, compara lo que quedó con lo previsto y avisa si no coincide.

Los respaldos

La misma pestaña guarda respaldos completos de la intención de la organización: uno automático antes de cada optimización y los que hagas con **Respaldar ahora**. **Restaurar** deja la intención idéntica al respaldo y antes guarda la actual. La descarga va sin secretos, así que sirve para leer, no para restaurar. Restaurar cambia la intención, no los equipos: lo que ya llegó a la red se corrige con un ciclo.

Cómo hacerlo

1. Corre una auditoría, sin ciclos abiertos, y pulsa **Respaldar ahora**.
2. Empieza por el dominio de menor riesgo. Marca dos o tres filas seguras y pulsa **Revisar la selección**.
3. Lee la comprobación. Si avisa que cambian equipos, desmarca esa fila y déjala para después.
4. Aplica y audita otra vez: el cumplimiento debe seguir igual y el ciclo no debe proponer cambios.
5. Si todo sigue igual, aplica el resto de lo seguro de ese dominio y pasa al siguiente. Deja al final las que cambian equipos, una por una y con su ciclo.

Ejemplo: la primera tanda en Gestión

Revisar la selección no guarda nada, así que puedes probarlo con todas las filas marcadas antes de decidir.

1. Abre **Servicios → Gestión → Optimizar** y confirma que estás en la organización correcta: las recomendaciones y los respaldos son de la organización activa.
2. Baja a **Respaldos de la intención** y pulsa **Respaldar ahora**. Aparece una fila con origen «Manual».
3. Pulsa **Marcar lo seguro** y luego **Revisar la selección**. Debajo de los botones sale la comprobación por equipo.
4. Si avisa que cambia algún equipo, **Aplicar** queda bloqueado. No marques la confirmación: pulsa **Cancelar**, desmarca esa fila y déjala para después.
5. Deja dos o tres filas de un mismo servicio, por ejemplo las copias de NTP, y revisa otra vez. Debe decir que la intención resuelta no cambia.

6. Pulsa **Aplicar a la intención**. Verás cuántas se guardaron y el nombre del respaldo. Recarga con ↻.

7. Corre una auditoría. No hace falta ciclo: nada cambió en los equipos. El cumplimiento debe seguir igual y las filas aplicadas ya no deben aparecer.

8. Si aparece «Lo guardado no coincide con lo previsto», detente y revísalo antes de cerrar cualquier ciclo. **Restaurar** regresa la intención a como estaba.

Lo que dice **Cambia N equipos** se aplica aparte, una fila a la vez, y llega a la red con su ciclo. Lo que dice **Revisar** no trae casilla: se decide en Estandarización.

Con Argos

Escribe `optimiza la intención` para ver el resumen por dominio, o `optimiza la intención de gestión` para ver las recomendaciones de uno. Argos informa y te lleva a la pestaña; aplicar se hace ahí, para que todo pase por la comprobación y el respaldo.

Las reglas de cumplimiento se ordenan aparte, en la misma pestaña: las automáticas siguen a la intención solas, y las que sobran cambian lo que Oktavia verifica, no lo que la red hace. Por eso se confirman en Argos, con respaldo y auditoría. Los secretos no se recomiendan: se mueven a mano.

El hardening va por rol o plataforma; deja el sitio sólo para excepciones reales, como un NTP o syslog local.

15. Buenas prácticas

- **Empieza por lo más general.** Baja de alcance sólo cuando haya una razón.
- `by_device` **es para lo que es del equipo:** IP, interfaces, vecinos y excepciones acordadas.
- **Diseña por tipo de sitio** para que los sitios nuevos nazcan iguales.
- **Lee «a cuántos equipos»** antes de guardar. Si el número te sorprende, no guardes.
- **Respalda antes de ordenar.** Y no mezcles en una tanda lo seguro con lo que cambia equipos: si algo sale mal, sabrás cuál fue.
- **Revisa lo que dice «Sin efecto».** Una declaración que no gana en ningún equipo confunde al siguiente ingeniero.
- **Nada de secretos en claro.** Todo por la bóveda.
- **Estandariza antes de endurecer.** Si el blindaje se hace con todo en `by_device`, el estándar del rol nunca existe.
- **Verifica con cumplimiento, no con la memoria.** Un cambio termina cuando la auditoría lo confirma.

Para profundizar: la Guía de servicios y plantillas, cuándo usar cada alcance, la referencia de Service Vars y las consolas por dominio.

Acerca de Oktanet

Oktanet es una empresa mexicana de automatización de redes con enfoque en operaciones controladas, trazables y escalables para entornos empresariales en Latinoamérica.

Para una demostración sobre su entorno, escríbanos desde oktanet.io.

LinkedIn · **YouTube**

© 2026 Oktanet · Oktavia · Documento público, sin información confidencial de clientes.